

2023 年第三届长三角高校数学建模竞赛

题 目 基于启发式算法的快递包裹装箱优化

摘 要:

中国目前拥有了位居世界前列的快递物流体系,一年的包裹量在全球快递事务中的占比相当可观。本文建立了快递包裹**装箱优化模型**,利用启发式算法求解。本文的研究结果有助于快递物流单位降低包裹耗材成本,从而提升经济效益。

针对问题一: 首先进行数据预处理,得到能够被成功装载的订单。再引入外接长方体,用外接长方体的尺寸代替多个物体摆放形成的不规则物体的尺寸来判断能否被装载,以耗材总数量为优先目标,耗材总体积为次级目标,对三种方案分别建立**非线性目标规划模型**,利用**启发式算法**对其进行求解。对一个订单的所有物品,首先将最大物品放入空耗材,再将其余物品进行非空耗材的尝试装箱,若未能成功装箱,则放入空耗材,最后用改进算法对结果进行优化,实现耗材总体积的减小。箱装的结果为: 7804 个、 7.38×10^{10} ,袋装的结果为: 6579 个、 1.13×10^9 ,混装的结果为: 6567 个、 1.45×10^9 。

针对问题二: 在问题一的基础上增加约束条件总体积不能超过原方案的总体积,优化后的耗材尺寸在原尺寸的上下 50% 内取值。本文采用现代智能算法**模拟退火算法**进行求解,得出优化后的每种耗材的具体尺寸、使用总数和耗材总体积。

针对问题三: 增加考虑货物与耗材存在柔性或者可轻微挤压的属性,要求耗材伸展时,长、宽、高都不超过原尺寸的 5%,重做问题一、二。对于已有模型,只需要将判断标准中的耗材尺寸改为原尺寸的 105%,得出优化后的每种耗材的具体尺寸、使用总数和耗材总体积。最后比较结果得到,柔性耗材的耗材总数量以及耗材总体积均小于等于刚性耗材。

关键词: 装箱优化模型 启发式算法 模拟退火算法 非线性目标规划

目录

1 问题重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题提出	1
2 问题分析	1
2.1 问题总分析	1
2.2 问题一的分析	2
2.3 问题二的分析	2
2.4 问题三的分析	2
3 模型假设	3
4 符号说明	3
5 问题一模型建立与求解	4
5.1 数据预处理	4
5.2 模型建立	5
5.2.1 箱装	5
5.2.2 袋装	7
5.2.3 同时使用箱装与袋装	8
5.3 模型求解	9
5.3.1 装箱问题的求解	9
5.3.2 装袋问题的求解	12
5.3.3 求解结果	13
6 问题二模型建立与求解	15
6.1 模型建立	15
6.2 模型求解	16
7 问题三模型建立与求解	18
7.1 模型建立	18
7.2 模型求解	19
7.2.1 重解问题一	19
7.2.2 重解问题二	21
7.3 结果比较	23
8 模型评价	24
8.1 模型的优点	24
8.2 模型的缺点	24
9 参考文献	24
10 附录	25
10.1 使用软件	25
10.2 附件说明	25
10.3 相关的原程序代码	26

1 问题重述

1.1 问题背景

十年来,我国快递业务量从 57 亿件增长到 1083 亿件,是原来的 19 倍,已连续 8 年位居世界第一。而正是由于快递包裹基数极大的原因,合适的耗材选取将在获取的经济效益的高低方面起到至关重要的作用。本文需要从耗材种类,尺寸,体积,使用总数以及属性方面制定合适的耗材选取方案,来帮助制造者获得更大的经济效益。

1.2 问题提出

问题一:为达到使用耗材数量越少越好,在耗材数量相同时,耗材总体积越小越好的目标,设计合适的箱装或袋装或箱袋混用的装载方案,并给出每种耗材的使用总数以及耗材总体积。

问题二:给出不改变耗材总数的耗材尺寸优化方案,在该方案中应尽量减少问题一给出的方案中箱子或袋子的使用数量,但耗材总体积要少于原方案,并且在耗材数量相同的情况下,选取总体积更小的。最后给出优化后的每种耗材的详细尺寸、使用总量和耗材总体积。

问题三:对货物与耗材可能存在的柔性或可轻微按压的属性,重做问题一,二。耗材延展时,各尺寸都应少于原尺寸的 $1/20$ 。

2 问题分析

2.1 问题总分析

首先,本文对题目所给条件进行了数据预处理,给出装箱与装袋的判定标准以及单个物品不同方向的装箱方式的数学模型,通过计算得出有效订单的个数。其次,确定三种装箱方式(箱装、袋装、同时使用箱装与袋装)的约束条件以及目标函数,分别建立起使得总体目标值最小的模型。再次,通过启发式算法得出订单的最终分配结果。再次,选取耗材尺寸的取值范围,分别对三种装箱方式建立使总体目标值最小的最优模型,并对其求解。最后,根据题目要求考虑耗材延展时对各尺寸的限制,更改问题一、二的模型并求解得出三种装箱方式下耗材总体积以及使用总数。本文的总体分析流程图如下:

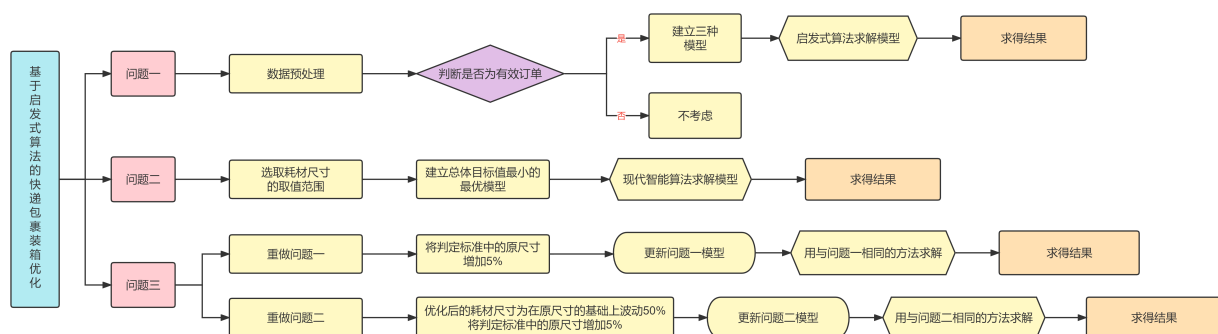


图 2.1 本文的总体分析流程图

2.2 问题一的分析

问题一要求分别对三种装箱方式设计出使用耗材总数量少并在耗材数量相同情况下选择总体积小的耗材的装载方案。本文通过对能够装箱以及能够装袋的判定标准和单个物品不同方向的装箱方式的考虑,计算出有效订单数。再通过引入外接长方体,给出约束条件(将外接长方体的尺寸与箱子的尺寸进行比较,判断物体摆放方式的合理性);引入优先因子,得出目标函数,最后建立起箱装、袋装以及同时使用箱装与袋装的使得总体目标值最小的最优模型。

2.3 问题二的分析

问题二要求对耗材尺寸进行优化,要求耗材的种数不变。总体积不能超过原方案的总体积。本文选择的耗材尺寸的取值范围是在原尺寸的基础上进行波动得到的。再更新成功装箱的判定标准,得到新的使得总体目标值最小的最优模型。最后采用现代智能算法对模型进行求解,得到三种装箱方式的耗材总数量、耗材总体积以及每种耗材的使用数量。

2.4 问题三的分析

问题三要求在货物与耗材存在柔性或者可轻微挤压的属性的前提下,重做问题 1、2,要求耗材伸展时,长、宽、高都不超过原尺寸的 5%。则对于问题 1,将判定标准中原尺寸增加 5%,更新问题一的模型,再用与问题一相同的方法对模型进行求解;对于问题 2,优化后的耗材尺寸的取值范围为在原尺寸基础上波动 50%,将判定标准中原尺寸增加 5%,再更新问题二的模型,最后再用与问题二相同的方法对模型进行求解。

3 模型假设

为了构建更为精确的数学模型,本文根据实际情况做出以下合理的假设或条件约束:

- 1) 假设不考虑耗材的重量;
- 2) 若耗材无论如何不能装下,则不需要考虑该物品;
- 3) 假设摆放过程中物品边缘与耗材边缘平行或者垂直;
- 4) 假设物品长宽高可以任意互换;
- 5) 假设不同订单的物品一定装在不同箱(袋)子里;
- 6) 假设不同耗材的储备量是足够的。

4 符号说明

本文主要变量符号说明:

表 4.1 符号说明

符号	说明	单位
i	订单的 case 序号	/
I	订单的集合	/
(l_i^n, w_i^n, h_i^n)	物品的具体尺寸	/
N_i	case 序号为 i 的物品种类数量	个
d_k	不同方向的装箱方式	/
(l_p^P, w_p^P, h_p^P)	袋子(<i>pouch</i>)的具体尺寸	/
(l_b^B, w_b^B, h_b^B)	箱子(<i>box</i>)的具体尺寸	/
M_i	订单 i 需要装箱的物品总数量	个
(x_m^n, y_m^n, z_m^n)	物品最终装箱后的位置	/
R_j	集合 $\{1, 2, \dots, M_i\}$ 分解成若干个相互分离的子集	/
$(l_{max}^{R_j}, w_{max}^{R_j}, h_{max}^{R_j})$	外接长方体的具体尺寸	/
v_b	b 号箱子的耗材体积	/
$t_b^i, \hat{t}_p^i$	订单 i 需要不同种类的耗材数量	个
P_1, P_2	优先因子	/
P_i	$P_i = 1$ 表示采用装袋方式	/
B_i	$B_i = 1$ 表示采用装箱方式	/
T	使用某种耗材总数量	个
Z_1	耗材总数量	个
Z_2	耗材总体积	/
Z	目标函数	/
$(\tilde{l}_b^B, \tilde{w}_b^B, \tilde{h}_b^B)$	优化后的耗材尺寸	/

注:未申明的变量以其在符号出现处的具体说明为准。

5 问题一模型建立与求解

5.1 数据预处理

对附件1装箱数据中的某订单物品,若耗材无论如何不能装下,则不需要考虑该物品。根据假设物品长宽高可以任意互换,意味着一个物品有 $A_3^3=6$ 种不同方向的装箱方式,如下图:

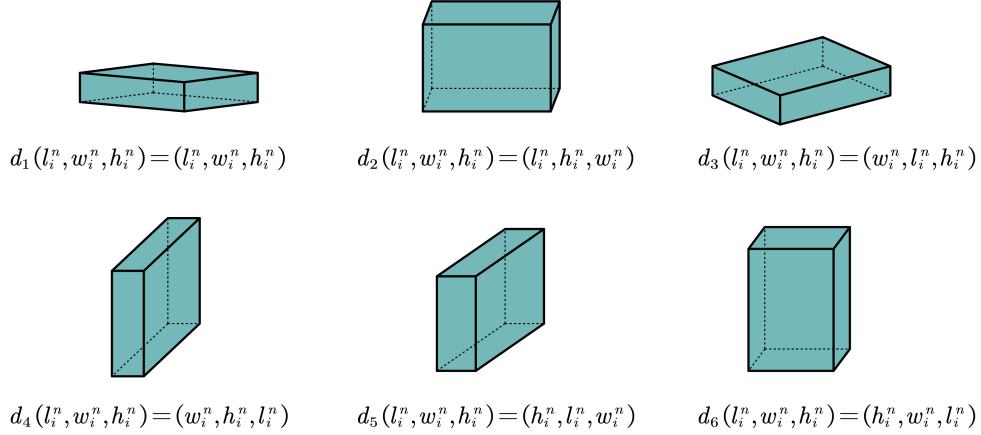


图5.1 不同方向的装箱方式示意图

其中 (l_i^n, w_i^n, h_i^n) 表示 case 序号为 i 的第 n 种物品的长、宽、高, $i \in I, I$ 表示所有订单 case 序号的集合, $n = 1, 2, \dots, N_i, N_i$ 表示 case 序号为 i 的物品种类数量。本文引入符号 $d_k, k = 1, 2, \dots, 6$ 来描述以上不同方向的装箱方式。等式:

$$d_1(l_i^n, w_i^n, h_i^n) = (l_i^n, h_i^n, w_i^n), \quad (5-1)$$

表示该物品可看成长 l_i^n 、宽 w_i^n 、高 h_i^n , 也可看成长 l_i^n 、宽 h_i^n 、高 w_i^n 。耗材无论如何不能装下,即使用以上6种不同方向的装箱方式都不能成功装箱。

本文引入变量 $(l_p^P, w_p^P, h_p^P), p = 1, 2, 3, 4$, 表示4种袋子(*pouch*)的具体尺寸, 引入变量 $(l_b^B, w_b^B, h_b^B), b = 1, 2, 3, 4, 5$, 表示5种箱子(*box*)的具体尺寸。

1) 能够装袋

用袋子装物品时,能够装下的判定标准为同时满足如下两个条件:

$$\begin{cases} l_p^P + h_p^P \geq d_k^{(1)} + d_k^{(3)}, \\ w_p^P + h_p^P \geq d_k^{(2)} + d_k^{(3)}, \end{cases} \quad (5-2)$$

其中 $\forall p \in \{1, 2, 3, 4\}, \exists k \in \{1, 2, \dots, 6\}, d_k^{(1)}$ 表示以 k 方式装箱下的物品长, $d_k^{(2)}$ 表示以 k 方式装箱下的物品宽, $d_k^{(3)}$ 表示以 k 方式装箱下的物品高。

2) 能够装箱

用箱子装物品时,能够装下的判定标准为同时满足如下条件:

$$\begin{cases} l_b^B \geq d_k^{(1)}, \\ w_b^B \geq d_k^{(2)}, \\ h_b^B \geq d_k^{(3)}, \end{cases}$$

其中 $\forall b \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \exists k \in \{1, 2, \dots, 6\}$.

需要考虑该物品应该满足既能够装袋又能够装箱。通过计算得到有效的订单有 4180 个,共 7926 种物品。通过观察发现单个订单购买物品种类数最多为 18 个,该订单的 case 序号为 4439,观察到购买物品种类数较多的几个订单如下表:

表 5.1 订单

case 序号	物品种类数	case 序号	物品种类数
4439	18	552	14
3682	17	1859	14
877	16	4017	14
2649	16	542	12

5.2 模型建立

本文需要给出箱装、袋装以及两种耗材同时使用的方案。因此需要建立以下三种模型。

5.2.1 箱装

1) 约束条件

根据假设不同订单的物品一定装在不同箱(袋)子里,因此不同订单的分配是相互独立的,只需要考虑一个订单的合适的装载方案。订单的 case 序号 $i \in I, n = 1, 2, \dots, N_i, N_i$ 表示 case 序号为 i 的物品种类数量, (l^n, w^n, h^n) 表示第 n 种物品的长、宽、高, s_n 表示该订单第 n 种物品的数量,因此订单 i 需要装箱的物品总数量为:

$$M_i = \sum_{n=1}^{N_i} s_n, i \in I.$$

对于该订单中的第 m 个物品, $m = 1, 2, \dots, M_i$, 引入变量 (x_m^n, y_m^n, z_m^n) 表示该物品最终装箱后的位置,例如下图中的物品在 9 号耗材中的坐标为 (40,40,40):

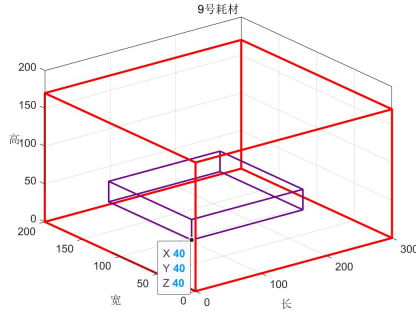


图 5.2 物品坐标示意图

物品在箱中的位置不仅是由坐标决定,还由不同方向的装箱方式 $d_{k,m}, k=1,2,\dots,6$ 决定。例如下图中的同一物品在 9 号耗材中的不同装箱方式:

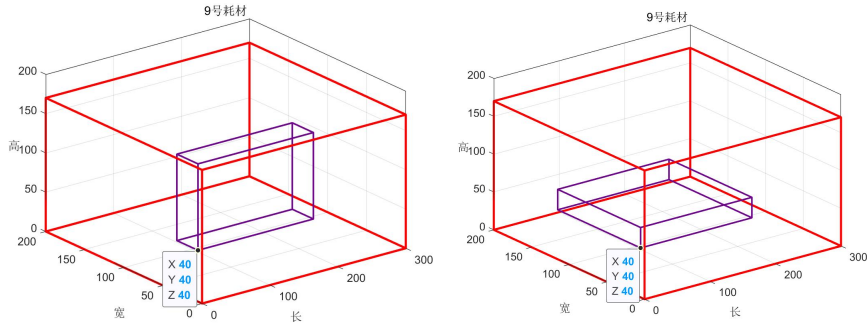


图 5.3 不同方向的装箱方式示意图

将集合 $\{1,2,\dots,M_i\}$ 分解成若干个相互分离的子集(即对任意两个不同的子集交集为空,一个物品只会被放到一个耗材中) $R_j, j=1,2,\dots,f_i, f_i$ 表示分解后的子集个数。需要为 R_j 选择一个合适的 b 号箱子, $b=1,2,\dots,5$. R_j 中一共有 r_j 个物品,使用 $(l_m^n, w_m^n, h_m^n), (x_m^n, y_m^n, z_m^n), d_{k,m}, k=1,2,\dots,6, m \in R_j$, 来描述物品的尺寸以及在箱子中的摆放状态。 r_j 个物品会在箱子中摆放成一个多面体,将该多面体的外接长方体的尺寸 $(l_{max}^{R_j}, w_{max}^{R_j}, h_{max}^{R_j})$ 与箱子的尺寸 (l_b^B, w_b^B, h_b^B) 进行比较,从而判断该摆放方式的合理性。外接长方体的尺寸为:

$$l_{max}^{R_j} = \max_{m \in R_j} \{x_m^n + d_{k,m}^{(1)}\},$$

$$w_{max}^{R_j} = \max_{m \in R_j} \{y_m^n + d_{k,m}^{(2)}\},$$

$$h_{max}^{R_j} = \max_{m \in R_j} \{z_m^n + d_{k,m}^{(3)}\},$$

能够装下的判定标准为同时满足如下条件:

$$\begin{cases} l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases}$$

其中 $b=1,2,\dots,5$.

2) 目标函数

设集合 $\{1, 2, \dots, M_i\}$ 分解成子集 $R_j, j=1, 2, \dots, f_i$, f_i 表示分解后的子集个数。为这 f_i 个物品集分配了 t_1^i 个普通 1 号自营纸箱, t_2^i 个普通 2 号自营纸箱, t_3^i 个普通 3 号自营纸箱, t_4^i 个普通 4 号自营纸箱, t_5^i 个普通 5 号自营纸箱, b 号箱子的耗材体积为:

$$v_b = l_b^B \cdot w_b^B \cdot h_b^B.$$

使用 b 号箱子的总数为:

$$T_b = \sum_{i \in I} t_b^i, b = 1, 2, \dots, 5,$$

耗材总数量为:

$$Z_1^B = \sum_{b=1}^5 T_b. \quad (5-3)$$

耗材总体积:

$$Z_2^B = \sum_{i \in I} \sum_{b=1}^5 t_b^i \cdot v_b. \quad (5-4)$$

题目要求优先考虑耗材总数量,其次考虑耗材总体积,因此引入优先因子(优先等级),第一位达到的目标赋予优先因子 P_1 ,次位的目标赋予优先因子 P_2 . 得到目标函数为:

$$Z^B = P_1 Z_1^B + P_2 Z_2^B.$$

3) 模型建立

得到使得总体目标值最小的装箱的最优模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & Z^B = P_1 Z_1^B + P_2 Z_2^B, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \\ R_j, j = 1, 2, \dots, f_i, \\ b = 1, 2, \dots, 5. \end{cases} \end{aligned} \quad (5-5)$$

5.2.2 袋装

袋装与箱装的装载方式只有装下物品的判定标准不同:

$$\begin{cases} l_p^P + h_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ w_p^P + h_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \end{cases}$$

其中 $p = 1, 2, 3, 4$.

得到使得总体目标值最小的装袋的最优模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & Z^P = P_1 Z_1^P + P_2 Z_2^P, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} l_p^P + h_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ w_p^P + h_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ R_j, j = 1, 2, \dots, f_i, \\ p = 1, 2, 3, 4. \end{cases} \end{aligned} \quad (5-6)$$

其中 Z_1^P 表示装袋方式下的耗材总数量, Z_2^P 表示装袋方式下的耗材总体积。

5.2.3 同时使用箱装与袋装

对每个订单,需要从耗材总数量和耗材总体积的角度选择是箱装或袋装,若使用装箱方式的耗材总数量小于装袋方式的耗材总数量,则选择装箱方式;若使用装箱方式的耗材总数量大于装袋方式的耗材总数量,则选择装袋方式。若两种方式的耗材总数量相同,则再考虑耗材总体积,选择较小的作为装载方式。

算法 1 装箱方式的选择

输入: 订单 $i, B_i=0, P_i=0$

- 1 **if** $Z_1^{B_i} < Z_1^{P_i}$
- 2 输出 $B_i=1$ 表示采用装箱方式 ;
- 3 **elseif** $Z_1^{B_i} > Z_1^{P_i}$
- 4 输出 $P_i=1$ 表示采用装袋方式 ;
- 5 **else** % 两种方式的耗材总数量相同
- 6 **if** $Z_2^{B_i} \leq Z_2^{P_i}$
- 7 输出 $B_i=1$ 表示采用装箱方式 ;
- 8 **else**
- 9 输出 $P_i=1$ 表示采用装袋方式 ;
- 10 **end**
- 11 **end**

输出: B_i 或 P_i

对订单 i , 分配了 t_1^i 个普通 1 号自营纸箱, t_2^i 个普通 2 号自营纸箱, t_3^i 个普通 3 号自营纸箱, t_4^i 个普通 4 号自营纸箱, t_5^i 个普通 5 号自营纸箱, $\hat{t}_1^i$ 个普通 1 号袋, $\hat{t}_2^i$ 个普通 2 号袋, $\hat{t}_3^i$ 个普通 3 号袋, $\hat{t}_4^i$ 个普通 4 号袋, b 号箱子的耗材体积为:

$$v_b = l_b^B \cdot w_b^B \cdot h_b^B,$$

p 号袋子的耗材体积为

$$v_p = l_p^P \cdot w_p^P \cdot h_p^P.$$

使用 b 号箱子的总数为:

$$T_b = \sum_{i \in I} B_i \cdot t_b^i, b = 1, 2, \dots, 5,$$

使用 p 号袋子的总数为:

$$T_p = \sum_{i \in I} P_i \cdot \hat{t}_p^i, p = 1, 2, 3, 4,$$

耗材总数量为:

$$Z_1 = \sum_{b=1}^5 T_b + \sum_{p=1}^4 T_p,$$

耗材总体积:

$$Z_2 = \sum_{i \in I} \sum_{b=1}^5 B_i \cdot t_b^i \cdot v_b + \sum_{i \in I} \sum_{p=1}^4 P_i \cdot \hat{t}_p^i \cdot v_p.$$

引入优先因子. 得到目标函数为:

$$Z = P_1 Z_1 + P_2 Z_2.$$

得到使得总体目标值最小的最优模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = P_1 Z_1 + P_2 Z_2, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} P = 1: \begin{cases} l_p^P + h_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ w_p^P + h_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ B = 1: \begin{cases} l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ R_j, j = 1, 2, \dots, f_i, \\ p = 1, 2, 3, 4, \\ b = 1, 2, \dots, 5. \end{cases} \end{aligned} \quad (5-7)$$

5.3 模型求解

5.3.1 装箱问题的求解

在求解过程中, 以上模型求解需要巨大的计算量, 例如其中的将集合 $\{1, 2, \dots, M_i\}$ 分解成子集、耗材种类的选择以及物品在耗材中的摆放方式的选择。本文使用启发式算法对其进行求解。第 i 个订单所有物品的分配流程图如下:

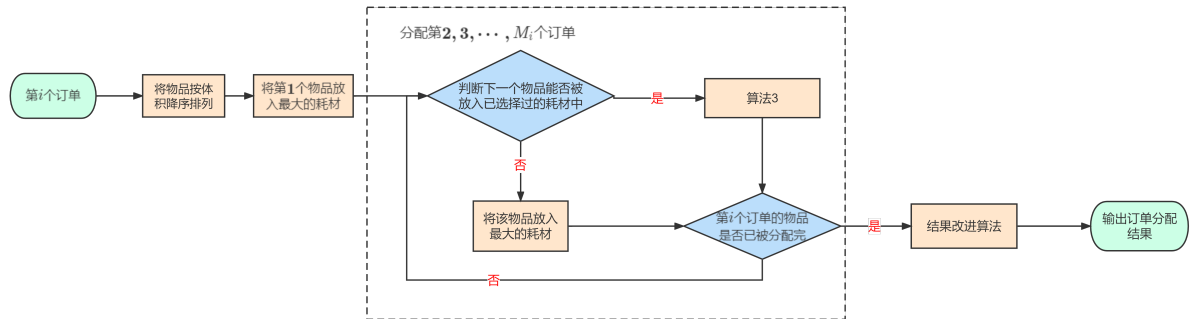


图 5.4 模型求解流程图

首先将第 i 个订单的所有物品按体积降序排列, 再将第 1 个物品放入最大的耗材中。对第 $2, 3, \dots, M_i$ 个物品的分配, 首先判断该物品能否被放入已选择过的耗材当中, 若能, 则将该物品通过算法 3 进行分配; 若不能, 则将物品放入最大的耗材中, 再判断已分配完订单 i 的所有物品。若未分配完, 则重复虚线框内的流程; 若已分配完, 则通过算法改进结果, 最后输出订单分配结果。第 i 个订单的算法描述如下:

算法 2 第 i 个订单的装箱算法

输入： 订单 i 的物品集合 $\{1, 2, \dots, M_i\}$ 以及尺寸, 耗材尺寸的矩阵 A

- 1 将第 i 个订单的所有物品按体积降序排列 ；
- 2 将第 1 个物品放入最大的耗材 ； % 需要选择合适的摆放方向 d_k
- 3 **for** $g \in \{2, 3, \dots, M_i\}$
- 4 算法 3 ；
- 5 **end**
- 6 算法 4 结果改进算法 ；

输出： $t_b^i, b = 1, 2, \dots, 5$ % 表示 b 号箱子的数量

为了能够实现算法 3, 我们需要解决以下几个问题。

1) 摆放点的选择

对于该问题, 因为在文献与网络上可查找到的与选择摆放点相关的算法已经相当成熟, 所以本文参考文献 [7][9]. 其具体的步骤为:

- 步骤一: 存储各箱子的三个顶点 $(x, 0, 0)$ $(0, y, 0)$ $(0, 0, z)$.
- 步骤二: 找到所有的不重复点。
- 步骤三: 求步骤一和步骤二的点集的交集。
- 步骤四: 求最前沿的点。
- 步骤五: 加入点 $(\max(x), 0, 0)$ 和点 $(\max(y), 0, 0)$.

2) 装箱结果是否合适的判断

为判断装箱结果是否合适, 本文引入外接长方体。若外接长方体能够被装入箱子, 则该装箱结果是合适的。即

$$\begin{cases} l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases}$$

其中 $b = 1, 2, \dots, 5$.

算法 3 如下:

算法 3

输入： 物品 $m \in \{2, \dots, M_i\}$, 耗材尺寸的矩阵 A , 历史分配结果矩阵 W

- 1 $q = 1, flag = 0$ ；
- 2 **while** $q \in W$ % q 按照已选择过的耗材出现的顺序进行遍历
- 3 摆放点的选择 ；
- 4 **for** 摆放点 % 遍历合适的摆放点
- 5 **for** $d_{k,m}, k = 1, 2, \dots, 6$ % 遍历所有不同方向的装箱方式

算法 3

```
6           $\text{if } \begin{cases} l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases}$ 
7              弹出 while 循环 ; % 物品已经成功装箱
8               $flag = 1$  ; % 物品已经成功装箱
8          end
9      end
10 end
11 end
12 if  $flag = 0$  % 物品未成功装箱
13     放入最大的耗材中 ;
14 end
输出:  $(x_m^n, y_m^n, z_m^n), d_{k,m}, k = 1, 2, \dots, 6$ 
```

算法 3 实现了物品 $m \in \{2, \dots, M_i\}$ 的装箱, 其中 *while* 将物品 m 按照已选择过的耗材出现的顺序进行装箱的尝试。若未能成功装箱, 则放入最大的耗材中, 应用这一启发式想法的原因是能够让更多的物品放在同一耗材中。算法 3 分配结果中可能出现的一个物品被单独装到一个较大的箱子的情况, 本文提出改进算法进行优化:

算法 4 改进算法

```
输入: 订单  $i$  的分配结果矩阵  $W$ , 耗材尺寸的矩阵  $A$ 
1 for  $m \in \{1, 2, \dots, M_i\}$ 
2     for  $b \in \{1, 2, \dots, 5\}$  % 耗材体积从小到大进行遍历
3          $\text{if } \begin{cases} l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases}$ 
4             将物品  $m$  的箱号改为  $b$  ;
5             弹出全部循环 ;
6         end
7     end
8 end
输出: 改进后的分配结果矩阵  $W$ 
```

改进算法能够实现耗材总体积的减小, 其内容为对订单 i 的每个物品都寻找更小的箱子进行装载。

利用以上装箱方式对订单 $i = 1$ 以及物品种类数最多的订单 $i = 4439$ 进行箱装结果示意图如下：

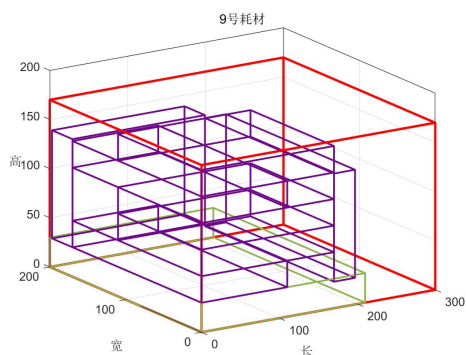


图 5.5 订单 $i = 1$ 装箱示意图

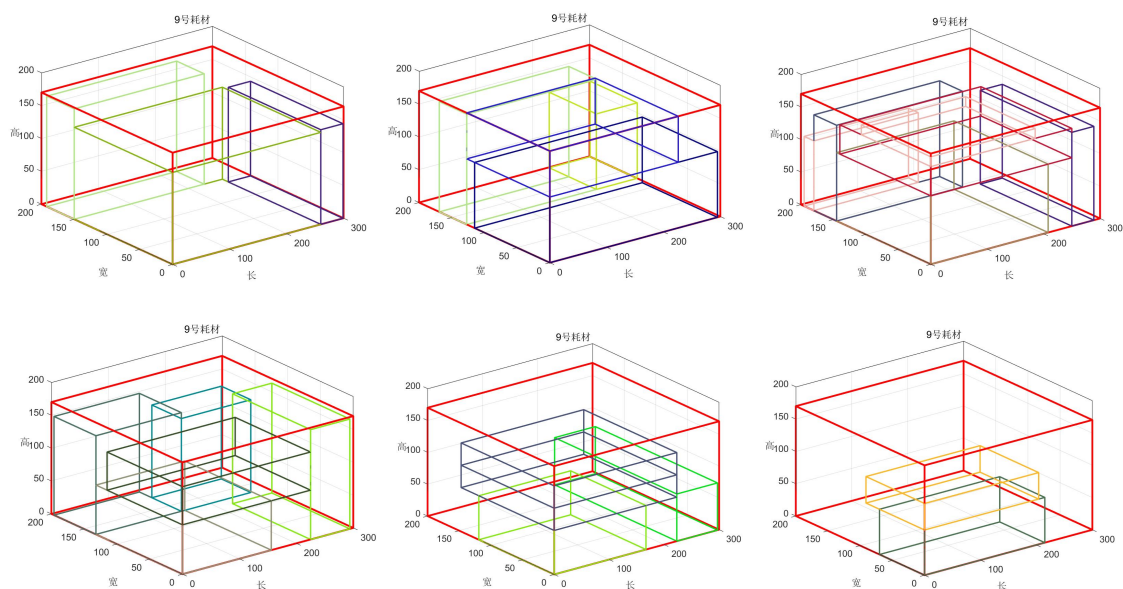


图 5.6 订单 $i = 4439$ 装箱示意图

在图 5.5 以及图 5.6 中，红色线框的长方体表示箱子，相同颜色的长方体代表种类相同的物品。

5.3.2 装袋问题的求解

袋装与箱装的装载方式只有装下物品的判定标准不同，只需要将算法 3 和改进算法中 if 的条件变更为如下：

$$\begin{cases} l_p^P + h_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ w_p^P + h_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}. \end{cases}$$

利用以上装袋方式对订单 $i=1$ 以及物品种类数最多的订单 $i=4439$ 进行装袋结果示意图如下：

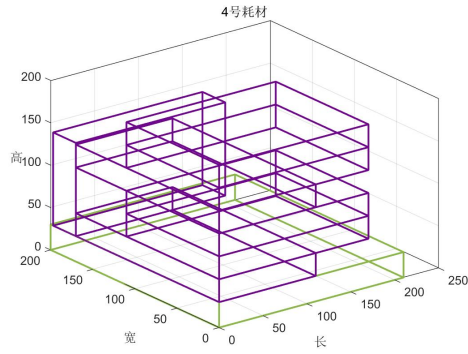


图 5.7 订单 $i=1$ 装袋示意图

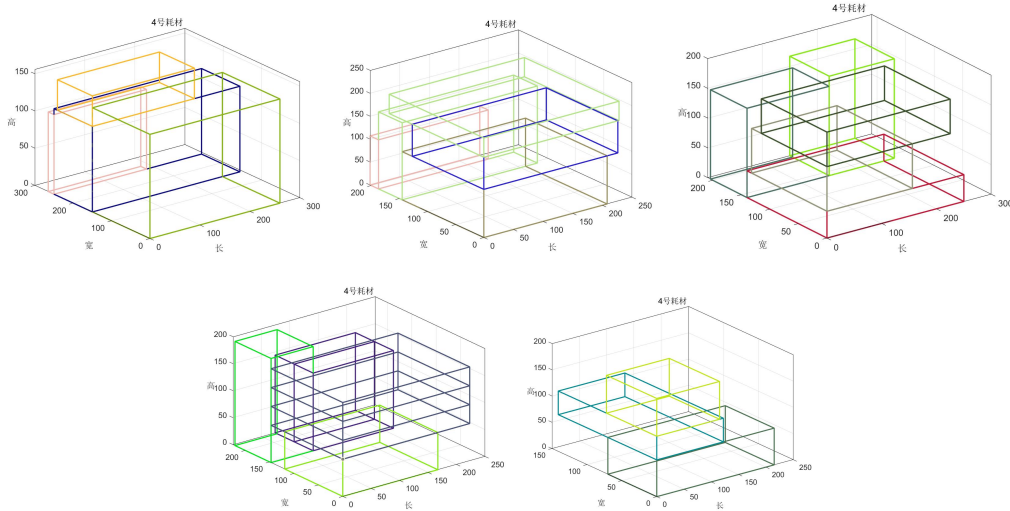


图 5.8 订单 $i=4439$ 装袋示意图

在图 5.7 以及图 5.8 中，相同颜色的长方体代表种类相同的物品。

5.3.3 求解结果

1) 箱装

利用以上箱装算法对所有的订单 $i \in I$ 进行箱装分配，最终得到箱子耗材总数量：

$$Z_1^B = 7804,$$

箱子耗材总体积：

$$Z_2^B = 7.38 \times 10^{10},$$

以及每种箱子耗材的使用总数如下表：

表 5.2 所有订单箱装结果表

箱子种类	数量
$b = 1$	107
$b = 2$	105
$b = 3$	286
$b = 4$	434
$b = 5$	6872

2) 袋装

利用以上袋装算法对所有的订单 $i \in I$ 进行袋装分配,最终得到袋子耗材总数量:

$$Z_1^P = 6579,$$

袋子耗材总体积:

$$Z_2^P = 1.13 \times 10^9,$$

以及每种袋子耗材的使用总数如下表:

表 5.3 所有订单袋装结果表

袋子种类	数量
$p = 1$	344
$p = 2$	394
$p = 3$	384
$p = 4$	5457

3) 同时使用箱装与袋装

结合算法 1,利用以上袋装算法以及装箱算法对所有的订单 $i \in I$ 进行箱装分配,最终得到耗材总数量:

$$Z_1 = 6567,$$

耗材总体积:

$$Z_2 = 1.45 \times 10^9,$$

以及每种耗材的使用总数如下表:

表 5.4 所有订单同时使用装箱与装袋结果表

箱子种类	数量	袋子种类	数量
$b = 1$	0	$p = 1$	344
$b = 2$	0	$p = 2$	394
$b = 3$	0	$p = 3$	384

箱子种类	数量	袋子种类	数量
$b = 4$	0	$p = 4$	5412
$b = 5$	33		

由于题目要求在耗材数量相同时,耗材总体积越小越好,而箱子的体积远大于袋子的体积,因此在结果优化后出现 1,2,3,4 号箱子使用数量为 0 的情况是合理的。

6 问题二模型建立与求解

6.1 模型建立

问题 2 需要对耗材尺寸进行优化,要求耗材的种数不变。总体积不能超过原方案的总体积:

$$\tilde{Z}_2 < Z_2^{\text{问题一}}, \quad (6-1)$$

本文选择耗材尺寸的取值范围如下:

1) 箱装

对箱子的长、宽、高取值:

$$\begin{aligned} 0.5l_b^B &\leq \tilde{l}_b^B \leq 1.5l_b^B, \\ 0.5w_b^B &\leq \tilde{w}_b^B \leq 1.5w_b^B, \\ 0.5h_b^B &\leq \tilde{h}_b^B \leq 1.5h_b^B, \end{aligned}$$

其中 $b = 1, 2, \dots, 5$, $(\tilde{l}_b^B, \tilde{w}_b^B, \tilde{h}_b^B)$ 是优化后的耗材尺寸,其取值范围是在原尺寸的基础上波动 50%。根据问题一的求解结果,耗材的原尺寸是较为合理的,故可在原尺寸的基础上进行波动。50% 的波动范围是较为宽泛的,能够在更大的范围内寻找更优的解。

2) 袋装

对袋子的长、宽、高取值:

$$\begin{aligned} 0.5l_p^P &\leq \tilde{l}_p^P \leq 1.5l_p^P, \\ 0.5w_p^P &\leq \tilde{w}_p^P \leq 1.5w_p^P, \end{aligned}$$

其中 $p = 1, 2, 3, 4$.

得到使得总体目标值最小的最优模型:

$$\begin{aligned}
& \min \quad \tilde{Z} = P_1 \tilde{Z}_1 + P_2 \tilde{Z}_2, \\
& \text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} P=1: \begin{cases} 0.5l_p^P \leq \tilde{l}_p^P \leq 1.5l_p^P, \\ 0.5w_p^P \leq \tilde{w}_p^P \leq 1.5w_p^P, \\ \tilde{l}_p^P + \tilde{h}_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ \tilde{w}_p^P + \tilde{h}_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ B=1: \begin{cases} 0.5l_b^B \leq \tilde{l}_b^B \leq 1.5l_b^B, \\ 0.5w_b^B \leq \tilde{w}_b^B \leq 1.5w_b^B, \\ 0.5h_b^B \leq \tilde{h}_b^B \leq 1.5h_b^B, \\ \tilde{l}_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ \tilde{w}_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ \tilde{h}_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases} \end{array} \right. \quad (6-2) \\
& \quad \tilde{Z}_2 < Z_2^{\text{问题一}}, \\
& \quad R_j, j=1, 2, \dots, f_i, \\
& \quad p=1, 2, 3, 4, \\
& \quad b=1, 2, \dots, 5,
\end{aligned}$$

其中 $\tilde{Z}_1, \tilde{Z}_2$ 为改变耗材尺寸后的耗材总数量与耗材总体积。

6.2 模型求解

模型的约束条件较为复杂,可行域的范围较广,因此本文采用现代智能算法模拟退火算法进行求解。模拟退火算法中接受概率准则:

$$P_t = e^{-\frac{|f(B) - f(A)|}{T_0 \alpha^t}}, \quad (6-3)$$

其中 P_t 为接受概率, T_0 为初始温度, α 为温度衰减系数, f 为目标函数。

1) 箱装

设置控制参数 $T_0 = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$, $\alpha = 0.94$, 一个温度迭代 50 次, 退火 50 次, 每次迭代 2500 次停止, MATLAB 求解得到耗材尺寸:

表 6.1 箱装的耗材尺寸结果表

箱子种类	长	宽	高
$b=1$	181.5	61.8	82.5
$b=2$	111.7	131.4	91.4
$b=3$	285.5	198.8	204.8
$b=4$	305.0	212.6	114.5
$b=5$	310.0	263.2	180.7

在该耗材尺寸下的箱子耗材总数量:

$$Z_1^B = 6206,$$

箱子耗材总体积:

$$Z_2^B = 5.59 \times 10^{10},$$

以及每种箱子耗材的使用总数如下表：

表 6.2 所有订单箱装结果表

箱子种类	数量
$b = 1$	60
$b = 2$	62
$b = 3$	1079
$b = 4$	26
$b = 5$	4979

2) 袋装

求解得到耗材尺寸：

表 6.3 袋装的耗材尺寸结果表

袋子种类	长	宽
$p = 1$	240.0	181.5
$p = 2$	323.8	268.4
$p = 3$	362.1	301.0
$p = 4$	495.0	436.3

在该耗材尺寸下的袋子耗材总数量：

$$Z_1^P = 6021,$$

袋子耗材总体积：

$$Z_2^P = 1.10 \times 10^{19},$$

以及每种袋子耗材的使用总数如下表：

表 6.4 所有订单袋装结果表

袋子种类	数量
$p = 1$	276
$p = 2$	581
$p = 3$	138
$p = 4$	5026

3) 同时使用箱装与袋装

求解得到耗材尺寸：

表 6.5 耗材尺寸结果表

箱子种类	长	宽	高	袋子种类	长	宽
$b = 1$	167.7	73.74	36.72	$p = 1$	255.8	175.9
$b = 2$	194.9	145.0	71.85	$p = 2$	251.6	237.0
$b = 3$	189.5	138.3	158.6	$p = 3$	379.7	267.0
$b = 4$	268.0	268.0	101.2	$p = 4$	456.2	471.8
$b = 5$	324.7	210.5	192.0			

得到耗材总数量：

$$Z_1 = 5981,$$

耗材总体积：

$$Z_2 = 1.05 \times 10^9,$$

以及每种耗材的使用总数如下表：

表 6.6 所有订单同时使用箱装与袋装结果表

箱子种类	数量	袋子种类	数量
$b = 1$	0	$p = 1$	275
$b = 2$	0	$p = 2$	189
$b = 3$	0	$p = 3$	470
$b = 4$	0	$p = 4$	4985
$b = 5$	62		

7 问题三模型建立与求解

7.1 模型建立

问题三需要在货物与耗材存在柔性或者可轻微挤压的属性的前提下,重做问题一、二,要求耗材伸展时,长、宽、高都不超过原尺寸的 5%:

1) 箱装

$$\begin{aligned} 1.05l_b^B &\geq l_{max}^{R_j}, \\ 1.05w_b^B &\geq w_{max}^{R_j}, \\ 1.05h_b^B &\geq h_{max}^{R_j}, \end{aligned} \quad (7-1)$$

其中 $b = 1, 2, \dots, 5$. $(\tilde{l}_b^B, \tilde{w}_b^B, \tilde{h}_b^B)$ 是优化后的耗材尺寸。求解时只需要将算法 3 与算法 4 中 *if* 语句条件改为 (7-1) 即可。

2) 袋装

$$\begin{aligned} 1.05l_p^P + 1.05h_p^P &\geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ 1.05w_p^P + 1.05h_p^P &\geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \end{aligned} \quad (7-2)$$

其中 $p=1,2,3,4$. 求解时只需要将算法3与算法4中 **if** 语句条件改为 (7-2) 即可。

问题1的模型更改为:

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = P_1Z_1 + P_2Z_2, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} P=1: \begin{cases} 1.05l_p^P + 1.05h_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ 1.05w_p^P + 1.05h_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ B=1: \begin{cases} 1.05l_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ 1.05w_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ 1.05h_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ R_j, j=1,2,\dots,f_i, \\ p=1,2,3,4, \\ b=1,2,\dots,5. \end{cases} \end{aligned} \quad (7-3)$$

问题2的模型更改为:

$$\begin{aligned} \min \quad & \tilde{Z} = P_1\tilde{Z}_1 + P_2\tilde{Z}_2, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} P=1: \begin{cases} 0.5l_p^P \leq \tilde{l}_p^P \leq 1.5l_p^P, \\ 0.5w_p^P \leq \tilde{w}_p^P \leq 1.5w_p^P, \\ 1.05\tilde{l}_p^P + 1.05\tilde{h}_p^P \geq l_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \\ 1.05\tilde{w}_p^P + 1.05\tilde{h}_p^P \geq w_{max}^{R_j} + h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ B=1: \begin{cases} 0.5l_b^B \leq \tilde{l}_b^B \leq 1.5l_b^B, \\ 0.5w_b^B \leq \tilde{w}_b^B \leq 1.5w_b^B, \\ 0.5h_b^B \leq \tilde{h}_b^B \leq 1.5h_b^B, \\ 1.05\tilde{l}_b^B \geq l_{max}^{R_j}, \\ 1.05\tilde{w}_b^B \geq w_{max}^{R_j}, \\ 1.05\tilde{h}_b^B \geq h_{max}^{R_j}, \end{cases} \\ \tilde{Z}_2 < Z_2^{\text{问题三的问题一}}, \\ R_j, j=1,2,\dots,f_i, \\ p=1,2,3,4, \\ b=1,2,\dots,5, \end{cases} \end{aligned} \quad (7-4)$$

其中 $\tilde{Z}_1, \tilde{Z}_2$ 为改变耗材尺寸后的耗材总数量与耗材总体积。

7.2 模型求解

7.2.1 重解问题一

1) 箱装

最终得到箱子耗材总数量:

$$Z_1^B = 7088,$$

箱子耗材总体积：

$$Z_2^B = 6.63 \times 10^{10},$$

以及每种箱子耗材的使用总数如下表：

表 7.1 所有订单箱装结果表

箱子种类	数量
$b = 1$	121
$b = 2$	143
$b = 3$	304
$b = 4$	379
$b = 5$	6141

2) 袋装

得到袋子耗材总数量：

$$Z_1^P = 6136,$$

袋子耗材总体积：

$$Z_2^P = 1.03 \times 10^9,$$

以及每种袋子耗材的使用总数如下表：

表 7.2 所有订单袋装结果表

袋子种类	数量
$p = 1$	395
$p = 2$	442
$p = 3$	305
$p = 4$	4994

3) 同时使用箱装与袋装

得到耗材总数量：

$$Z_1 = 6567,$$

耗材总体积：

$$Z_2 = 1.33 \times 10^9,$$

以及每种耗材的使用总数如下表：

表 7.3 所有订单同时使用箱装与袋装结果表

箱子种类	数量	袋子种类	数量
$b = 1$	0	$p = 1$	395
$b = 2$	0	$p = 2$	442
$b = 3$	0	$p = 3$	303
$b = 4$	0	$p = 4$	4951
$b = 5$	30		

7.2.2 重解问题二

1) 箱装

MATLAB 求解得到耗材尺寸：

表 7.4 箱装的耗材尺寸结果表

箱子种类	长	宽	高
$b = 1$	225.3	83.44	52.56
$b = 2$	131.9	85.14	79.32
$b = 3$	284.9	164.3	165.2
$b = 4$	192.7	203.4	130.1
$b = 5$	326.3	249.5	246.9

在该耗材尺寸下的箱子耗材总数量：

$$Z_1^B = 5499,$$

箱子耗材总体积：

$$Z_2^B = 4.91 \times 10^{10},$$

以及每种箱子耗材的使用总数如下表：

表 7.5 所有订单箱装结果表

箱子种类	数量
$b = 1$	261
$b = 2$	329
$b = 3$	264
$b = 4$	14
$b = 5$	4631

2) 袋装

求解得到耗材尺寸：

表 7.6 袋装的耗材尺寸结果表

袋子种类	长	宽
$p = 1$	288.6	183.0
$p = 2$	302.1	258.3
$p = 3$	448.8	354.2
$p = 4$	518.1	462.9

在该耗材尺寸下的袋子耗材总数量：

$$Z_1^P = 5626,$$

袋子耗材总体积：

$$Z_2^P = 1.01 \times 10^9,$$

以及每种袋子耗材的使用总数如下表：

表 7.7 所有订单袋装结果表

袋子种类	数量
$p = 1$	361
$p = 2$	387
$p = 3$	408
$p = 4$	4470

3) 同时使用箱装与袋装

求解得到耗材尺寸：

表 7.8 耗材尺寸结果表

箱子种类	长	宽	高	袋子种类	长	宽
$b = 1$	167.7	73.74	36.72	$p = 1$	255.8	175.9
$b = 2$	194.9	145.0	71.85	$p = 2$	251.6	237.0
$b = 3$	189.5	138.3	158.6	$p = 3$	379.7	267.0
$b = 4$	268.0	268.0	101.2	$p = 4$	456.2	471.8
$b = 5$	324.7	210.5	192.0			

得到耗材总数量：

$$\dot{Z}_1 = 5275,$$

耗材总体积：

$$\dot{Z}_2 = 9.7 \times 10^8,$$

以及每种耗材的使用总数如下表：

表 7.9 所有订单同时使用箱装与袋装结果表

箱子种类	数量	袋子种类	数量
$b = 1$	0	$p = 1$	561
$b = 2$	0	$p = 2$	332
$b = 3$	0	$p = 3$	238
$b = 4$	0	$p = 4$	4065
$b = 5$	79		

7.3 结果比较

耗材存在柔性或者可轻微挤压的属性时,装配结果可能会发生改变,下图为订单 $i = 1$ 在耗材刚性时的装袋结果与耗材柔性时的装袋结果的比较：

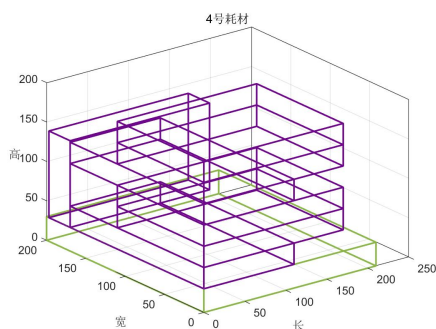


图 7.1 订单 $i = 1$ 刚性袋示意图

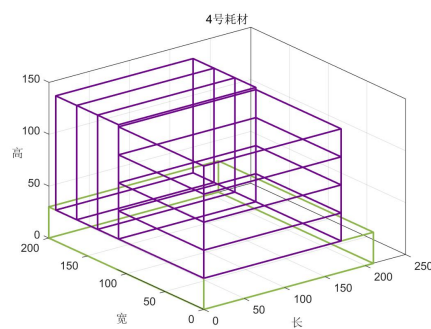


图 7.2 订单 $i = 1$ 柔性袋示意图

将前面问题中的求解结果统计如下表：

表 7.10 结果表

	耗材总数量			耗材总体积		
	箱装	袋装	混装	箱装	袋装	混装
刚性	7804	6579	6567	7.38×10^{10}	1.13×10^9	1.45×10^9
刚性改进	6206	6021	5981	5.59×10^{10}	1.10×10^9	1.05×10^9
柔性	7088	6136	6567	6.63×10^{10}	1.03×10^9	1.33×10^9
柔性改进	5499	5626	5275	4.91×10^{10}	1.01×10^9	9.7×10^8

利用柱状图来更加清晰的耗材总数量如下：



图 7.3 耗材总数量结果柱状图

由结果图 7.3 以及表 7.10 可以得到改进耗材尺寸后耗材总数量以及耗材总体积都有所减小,说明本文的改进耗材尺寸改进方案较好。柔性耗材的耗材总数量以及耗材总体积均小于刚性耗材。在相同耗材条件下使用混装(同时使用装箱与装袋)的结果比只使用装箱或装袋的结果更优。

8 模型评价

8.1 模型的优点

- 1) 使用了启发式算法求解优化模型,能够合理的装载与选择耗材,使得求解效果更好。
- 2) 在建模时,对建模过程和结果进行可视化展示,使得模型建立更加直观。

8.2 模型的缺点

- 1) 在现实中,不同的物品都有重量以及最大承载重量,在装箱或装袋过程中应当考虑。

9 参考文献

- [1] 梅志虎,唐志波. 求解三维装箱问题的启发式搜索算法[J]. 中国水运,2023,No. 746(03):92-94. DOI:10.13646/j.cnki.42-1395/u.2023.03.037.
- [2] 周丽,杨江龙,赵俊辉等. 基于混合遗传算法的多箱型三维装箱问题研究[J]. 包装工程,2022,43(21):213-223. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.21.028.
- [3] 廖云峰,单鸿涛,赵文洁. 多约束三维装箱问题的启发式优化算法[J]. 软件导刊,2022,21(05):

- 101-104.
- [4] 成哲. 基于混合启发式算法的三维装箱研究[D]. 西安理工大学, 2020. DOI: 10. 27398/d. cnki. gxalu. 2020. 000960.
- [5] 刘胜, 沈大勇, 商秀芹等. 求解三维装箱问题的多层树搜索算法[J]. 自动化学报, 2020, 46(06): 1178-1187. DOI: 10. 16383/j. aas. c180795.
- [6] 张钧, 贺可太. 求解三维装箱问题的混合遗传模拟退火算法[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(14): 32-39+47.
- [7] 尚正阳, 顾寄南, 唐仕喜等. 高效求解三维装箱问题的剩余空间最优化算法[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(05): 44-50.
- [8] 刘胜, 朱凤华, 吕宜生等. 求解三维装箱问题的启发式正交二叉树搜索算法[J]. 计算机学报, 2015, 38(08): 1530-1543.
- [9] https://blog.csdn.net/fair_li/article/details/115836825

10 附录

10.1 使用软件

- 1) 文字与数学公式编辑:EduEditor
- 2) 做图:matlab
- 3) 代码:matlab
- 4) 表格:EduEditor
- 5) 流程图:EduEditor

10.2 附件说明

表 10.1 附件说明

序号	附件	内容说明	类型
1	kdbgzx_wt1_dz.m	问题一 袋装	matlab 代码
2	kdbgzx_wt1_xz.m	问题一 箱装	matlab 代码
3	kdbgzx_wt1_xz_dz.m	问题一 混装	matlab 代码
4	kdbgzx_wt2_dz.m	问题二 袋装	matlab 代码
5	kdbgzx_wt2_xz.m	问题二 箱装	matlab 代码
6	kdbgzx_wt2_xz_dz.m	问题二 混装	matlab 代码
7	kdbgzx_wt3_1_dz.m	问题三中 重写问题一 袋装	matlab 代码
8	kdbgzx_wt3_1_xz.m	问题三中 重写问题一 箱装	matlab 代码
9	kdbgzx_wt3_1_xz_dz.m	问题三中 重写问题一 混装	matlab 代码
10	kdbgzx_wt3_2_dz.m	问题三中 重写问题二 袋装	matlab 代码
11	kdbgzx_wt3_2_xz.m	问题三中 重写问题二 箱装	matlab 代码
12	kdbgzx_wt3_2_xz_dz.m	问题三中 重写问题二 混装	matlab 代码
13	bn.m	数据预处理	matlab 函数
14	choose_angle1.m	摆放点的选择	matlab 函数
15	gjjg.m	算法 4 改进算法	matlab 函数
16	mnth_t2_dz.m	模拟退火目标函数 袋装	matlab 函数
17	mnth_t2_xz.m	模拟退火目标函数 箱装	matlab 函数

18	mnth_t2_xz_dz.m	模拟退火目标函数 混装	matlab 函数
19	show.m	绘图函数	matlab 函数
20	showwp.m	绘图函数	matlab 函数
21	sssss.m	物品顶点函数	matlab 函数
22	wtl_dz.m	算法 2 第 i 个订单的装袋算法	matlab 函数
23	wtl_xz.m	算法 2 第 i 个订单的装箱算法	matlab 函数
24	ZBXZ.m	算法 3 装袋	matlab 函数
25	ZBXZ_xz.m	算法 3 装箱	matlab 函数
26	wt2_xz_2.mat	问题二使用的箱子数据	matlab 数据
27	wt3 wt2_xz_dz_2.mat	问题三中重写问题二后混装数据	matlab 数据

10.3 相关的原程序代码

代码 1

介绍:数据预处理

```
function [A1,bng] = bn(A1,A2)
%%
% 对附件1装箱数据中的某订单物品,若耗材无论如何不能装下,则不需要考虑该物品。
FX = [1 2 3
      1 3 2
      2 1 3
      2 3 1
      3 2 1
      3 1 2];
ng = [];
bng = [];
for i = 1:length(A1(:,1))
    flag = 0;
    flag2 = 0;
    lwh = A1(i,2:4);
    for j = 1:6
        lwh = lwh(FX(j,:));
        for k = 1:4
            if (lwh(1)+lwh(3) <= A2(k,1)+A2(k,3)) && ...
                (lwh(2)+lwh(3) <= A2(k,2)+A2(k,3))
                flag = 1;
            end
        end
    end
    for v = 1:5
        if lwh(1) <= A2(v+4,1)&&lwh(2) <= A2(v+4,2)&&lwh(3) <= A2(v+4,
3)
            flag2 = 2;
        end
    end
end
if flag == 1&&flag2 == 2
    ng = [ng,i];
else
    bng = [bng,i];
end
end
A1 = A1(ng,:);
end
```

代码 2

介绍:算法 4 改进算法

```
function [W,M,Dj,FXlx,MAXLWH]=gjjg(ff,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH,A2)
%% ff=1 ;ff=2 ;ff=3 ;
if ff == 1
    for i = 1:length(W(:,1))
        for j = 1:4
            if (MAXLWH(i,1)+MAXLWH(i,3) <= A2(j,1)+A2(j,3)) && ...
                (MAXLWH(i,2)+MAXLWH(i,3) <= A2(j,2)+A2(j,3))
                Dj(i)=j;
            end
        end
    end
elseif ff==2
    for i = 1:length(W(:,1))
        for j = 1:4
            if MAXLWH(i,1) <= A2(j,1)&&MAXLWH(i,2) <= A2(j,2)&& MAXLWH
(i,3) <= A2(j,3)
                Dj(i)=j;
            end
        end
    end
else
    end
end
end
```

代码 3

介绍:算法 1

```
for i = ddii' % 4180 个订单 序号最大 5132 end
    disp('-----分割线-----')
    fprintf(' 正在分配 case 序号为%d 的订单\n',i) ;
    VVV2 = 0;
    VVVz = zeros(9,1) ;
    [Vz1,V2CC1,~,~,~,~,~] = wt1_dz(i,VVV2,VVVz,A2) ;
    z11 = sum(Vz1) ;
    [Vz2,V2CC2,~,~,~,~,~] = wt1_xz(i,VVV2,VVVz,A2) ;
    z12 = sum(Vz2) ;
    if z11<=z12
        [Vz,V2,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH] = wt1_dz(i,V2,Vz,A2) ;
    else
        [Vz,V2,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH] = wt1_xz(i,V2,Vz,A2) ;
    end
end
end
```

代码 4

介绍:模拟退火 问题二 袋装

```
%% 模拟退火
%% 初始数据
narvs = 8 ; % 变量个数
narvs1 = 4 ; % 变量个数
narvs2 = 2 ; % 变量个数
T0 = 100 ; % 初始温度
T = T0 ; %迭代中的温度会发生改变,初始是 T0
Lk = 5 ; %一个 t 的循环次数
maxgen = 5 ; %最大迭代次数    对 t 的迭代
```

```

alfa = 0.7 ; %温度衰减系数
x_lb = A2(1:4,1:2).*0.9 ; %x 的下界
x_ub = A2(1:4,1:2).*1.1 ; %x 的上界
%% 随机生成一个 初始解
% x0 = x_lb + (x_ub-x_lb).*rand(narvs1,narvs2) ;
x0 = A2(1:4,1:2);
%% 初始化用来保存中间结果 x 和 y 的取值
iter_x = x0 ; %中间结果 t4(lm1,lm2,x0,d) t4(lm1,x0,lm3,d)
[iter_y,~,~] = mnth_t2_dz(x0) ; %中间结果 t4(x0,lm2,lm3,d)
%% 模拟退火
tic
for iter = 1:maxgen %最大迭代次数 模拟退火
    for i = 1:Lk %一个 t 的循环次数
        % title(sprintf(' 当前温度为%.5f',T)) ;
        [y0,~,~] = mnth_t2_dz(x0) ; %计算当前的函数值
        disp('-----')
        fprintf(' 当前函数值为%.5f,运行时间%.2f\n',y0,toc) ;
        y = randn(narvs1,narvs2) ; %生成随机数
        z = y./sqrt(sum(sum(y.^2))) ; % 根据新解的产生规则计算 z
        x_new = x0 + (z.*T) ; %根据新解的产生规则计算 x_new
        % 如果这个新解超出定义域,对其进行调整 %有约束也 s 是在这里
        for j = 1:narvs
            if x_new(j) < x_lb(j)
                r = rand(1) ;
                x_new(j) = r*x_lb(j) + (1-r)*x0(j) ;
            elseif x_new(j) > x_ub(j)
                r = rand(1) ;
                x_new(j) = r*x_ub(j) + (1-r)*x0(j) ;
            end
        end
        %
        x1 = x_new ; %将调整以后的 x_new 赋值给解 x1
        [y1,~,~] = mnth_t2_dz(x1) ;
        fprintf(' 新解函数值为%.5f\n',y1) ;
        if y1 < y0
            disp(' 更新当前的解为新解 ');
            x0 = x1 ; %更新当前的解为新解
            iter_x = [iter_x;x1] ; %将找到的 x1 加入到中间结果中
            iter_y = [iter_y;y1] ; %将找到的 y1 加入到中间结果中
        else
            p = exp(-abs(y0-y1)/T) ; %根据 Metropolis 准则计算概率
            fprintf(' 新解函数值小于当前函数值,接受新解的概率为%.5f\n',p) ;
            iter_x = [iter_x;x1] ; %将找到的 x1 加入到中间结果中
            iter_y = [iter_y;y1] ; %将找到的 y1 加入到中间结果中
            if rand(1) < p
                disp(' 中奖了,接受新解 ');
                x0 = x1 ;
            end
        end
    end
    end
    T = alfa*T ; %模拟退火
end
%%
disp('-----')
[best_y,ind] = min(iter_y) ; % 寻找
fprintf(' 最佳的位置为\n') ;
best_x = iter_x((ind*4-3-4):ind*4-4,:)
fprintf(' 最优值为%.5f\n',best_y) ;
fprintf(' 一共搜索了%d次,T=%.8f,运行总时间%.2f\n',length(iter_y),T,toc) ;
%% 内能变化曲线

```

```
figure('color',[1 1 1]) ;
plot(iter__y,'r','LineWidth',0.45) ;
box on
grid on
title(' 内能变化曲线 ')
xlabel(' 次数 ') ; ylabel(' 内能 ') ;
%%
disp ( ' ----- 分 割
线-----') ;
[z1,z2,Vz] = mnth_t2_dz(best_x)
```

代码 5

介绍:算法 2 第 i 个订单的装箱算法

```
function [Vz1,V2,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH] = wt1_xz(i,V2,Vz,AAA)
load SJ
A2 = AAA ;
Vz1=Vz ;
%%
wz2 = find(A(:,1)==i) ;
W = zeros(sum(A(wz2,5)),7) ;
W1 = [] ; W2 = [] ;
for j = 1:length(wz2)
    W1 = [W1;wz2(j).*ones(A(wz2(j),5),1)] ;
    for jj = 1:A(wz2(j),5)
        W2 = [W2;A(wz2(j),2:4)];
    end
end
W(:,1) = W1 ;
W(:,2:4) = W2 ;
%% 函数
Dj = [] ;
M = [] ;
FXlx = [] ;
MAXLWH = [] ;

V = zeros(length(W(:,1)),1) ;
V = W(:,2).*W(:,3).*W(:,4) ;
[a,b]=sort(V,'descend') ;
W = W(b,:) ;
%%
bz = 1 ; %捕捉 Dj
bzfx = 1 ;
for ii = 9:-1:5
    FX = [1 2 3
          1 3 2
          2 1 3
          2 3 1
          3 2 1
          3 1 2] ;
    flag = 0 ;
    lwh = W(1,2:4) ;
    for j = 1:6
        lwh = lwh(FX(j,:)) ;
        if lwh(1) <= A2(ii,1)&&lwh(2) <= A2(ii,2)&&lwh(3) <= A2(ii,3)
            flag = 1;
            bz = ii ;
            bzfx= j ;
            break ;
        end
    end
```

```

        end
        if flag == 1
            break ;
        end
    end

    bz ;
    W(1,5:7) = [0 0 0] ;
    lwh = lwh(FX(bzfx,:)) ;
    W(1,2:4) = lwh;

    Dj = [Dj;bz];
    M = [M;l];
    FXlx = [FXlx;bzfx] ;
    MAXLWH = [MAXLWH;lwh] ;
    %% 迭代
    if length(W(:,1))>1
        for km = 2:length(W(:,1))
            [W,M,Dj,FXlx,MAXLWH]=ZBXZ_xz(km,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH,A2) ;
        end
    end
    %% 改进
    [W,M,Dj,FXlx,MAXLWH]=gj(2,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH,A2) ;
    %% 画图
    mmm = max(M) ;
    for k = 1:mmm
        wz5 = find(M==k) ;
        WW = W(wz5,:);
        box_size = A2(Dj(wz5(end)),1:3) ;
        Vz1(Dj(wz5(end))) = Vz1(Dj(wz5(end)))+1 ;
        % show(WW,box_size,Dj(wz5(end))) ;
    end
    %% %%% %%%
    for iii = 1:9
        box_size = A2(iii,1:3) ;
        V2 = V2 + box_size(1)*box_size(2)*box_size(3)*(Vz1(iii)-Vz(iii)) ;
    end
end
end

```

代码 6

介绍:算法 3 装箱

```

function [W,M,Dj,FXlx,MAXLWH]=ZBXZ_xz(km,W,M,Dj,FXlx,MAXLWH,A2)
FX = [1 2 3
      1 3 2
      2 1 3
      2 3 1
      3 2 1
      3 1 2] ;
mmm = max(M) ;
k = 1 ;
while k <=mmm
    wz4 = find(M==k,1,'last') ;
    wz5 = find(M==k) ;
    angles= [] ;
    for iii = 1:length(wz5)
        [engleA] = sssss(W(wz5(iii),5:7),W(wz5(iii),2:4)) ;
        angles= [angles;engleA] ;
    end
end

```



```

angle=choose_angle1(angles) ;

maxmaxlhw = [];
maxmax = inf ;
fxfxfx = 0 ;
zbzbzb = [];
for j = 1:6
    for kk = 1:length(angle)
        maxlwh = W(km,2:4) ;
        maxm = normest(maxlwh(1,FX(j,:))+angle(kk,:)) ;

        MMMM = max([maxlwh(1,FX(j,:))+angle(kk,:);MAXLWH(wz4,:)],[],1) ;
        if MMMM(1) <= A2(Dj(wz4),1)&&MMMM(2) <= A2(Dj(wz4),2)&&
MMMM(3) <= A2(Dj(wz4),3)
            if maxm < maxmax
                maxmax = maxm ;
                fxfxfx = j;
                zbzbzb = angle(kk,:) ;
                maxmaxlhw = MMMM;
            end
        end
    end
end

if maxmax == inf
    k=k+1 ;
else
    k = k- 1;
    break ;
end
end
if k < mmm
    W(km,5:7) = zbzbzb ;
    lwh = W(km,2:4) ;
    lwh = lwh(FX(fxfxfx,:)) ;
    W(km,2:4) = lwh;
    M = [M;k+1] ;
    Dj = [Dj;Dj(wz4)] ;
    FXlx = [FXlx;fxfxfx] ;
    MAXLWH = [MAXLWH;maxmaxlhw] ;
else
    bz = 9 ; %捕捉 Dj
    bzfx = 1 ;
    for ii = 9:-1:5
        FX = [1 2 3
              1 3 2
              2 1 3
              2 3 1
              3 2 1
              3 1 2] ;
        flag = 0 ;
        lwh = W(km,2:4) ;
        for j = 1:6
            lwh = lwh(FX(j,:)) ;
            if lwh(1) < A2(ii,1)&&lwh(2) < A2(ii,2)&&lwh(3) < A2(ii,3)
                flag = 1;
                bz = ii ;
                bzfx = j ;
                break ;
            end
        end
    end
    if flag == 1
        break ;
    end
end

```

```

        end
    end

    W(km,5:7) = [0 0 0] ;
    lwh = lwh(FX(bzfx,:)) ;
    W(km,2:4) = lwh;

    Dj = [Dj;bz];
    M = [M;mmm+1];
    FXlx = [FXlx;bzfx] ;
    MAXLWH = [MAXLWH;lwh] ;
end
end

```

由于本文篇幅有限剩余的代码将在附录中给出
